



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Lista 1.2 — Matriz - Alocação Dinâmica

1. Elabore um programa com as seguintes funções:
 - alocaMatriz: retornar uma matriz de inteiros de l linhas e c colunas alocada na memória
 - preencheMatriz: preencher os valores de uma matriz de inteiros com l linhas e c colunas
 - imprimeMatriz: imprimir os valores de uma matriz de inteiros com l linhas e c colunasUtilize as funções no programa principal.
2. Crie um programa que multiplique duas matrizes de inteiros alocadas dinamicamente. As dimensões das matrizes devem ser fornecidas pelo usuário. Utilize as funções elaboradas no exercício anterior para alocar, preencher e imprimir as matrizes. A impressão deve ser feita somente da matriz resultante da multiplicação.
3. Crie funções para:
 - a. Alocar uma matriz para guardar n nomes de tamanho máximo m.
 - b. Armazenar n nomes de tamanho máximo m em uma matriz. Os nomes deverão ser fornecidos pelo usuário.
 - c. Retornar a posição (linha) de um determinado nome na matriz. O nome deve ser passado como parâmetro. Caso o nome não esteja na matriz, retorne -1.Use as funções no programa principal.
4. Crie um programa com duas matrizes de dimensão 2 x 2. Uma matriz deve ser alocada dinamicamente e a outra deve ser alocada de forma estática.
Utilize as funções do exercício 7 para alocar e preencher os dados da matriz. Suponha que os nomes das matrizes sejam matE (matriz estática) e matA (matriz dinâmica). Para cada matriz, imprima:
 - endereço de matE e matA
 - endereço de cada linha da matriz
 - o valor de matE[i] e matA[i], sendo i o número de cada linha da matriz
 - endereço do primeiro elemento de cada linha da matrizUsando o recurso de comentários, indique no seu código o trecho que representa cada item solicitado. No final do código, para cada matriz, descreva quais valores foram iguais e quais valores foram diferentes. O que representa este resultado?